

深圳大学期末考试试卷

开/闭卷

开卷

A/B 卷

课程编号

1503020001

课序号

01

课程名称

系统编程

学分

3

命题人(签字)

审题人(签字)

年

月

日

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	基本题 总分	附加题
得分												
评卷人												

特别说明：作答之前，请确认实验环境满足以下要求：

1. 登录用户名：“学生姓名拼音+学号”，如学生名张三，学号 123456，则用户名为 zhangsan123456。温馨提示，以 zhangsan123456 完成作业记 0 分。
2. 终端提示符包含用户名、主机名和工作目录。参考样例见图 1 和图 2。

```
[szu@taishan02-vm-10 process]$
```

图 1. 参考终端提示符：用户 szu，主机 taishan02-vm-10，工作目录为 process，环境变量 PS1=`'[\u@\h \W]\$'`

```
caichenru2020152021 at taishan01-sp-2023-3 in ~
```

图 2. 参考终端提示符：用户 caichengru2020152021，主机 taishan01-sp-2023-3，工作目录 ~

3. 请按题目要求完成编码和测试，按要求运行代码、截屏，填写 **2026 年度《系统编程》大作业答题纸**。
- 通过畅课平台提交答题纸电子版和代码，截止时间：**2026 年 6 月 29 日 23:59**；

● 必须提交纸质答题纸，截止时间：**2026 年 6 月 30 日 20: 00。试卷请**

于上课时间提交至致腾楼 240，或课后时间提交至粤海校区下文山湖湖边粤海门广场实验楼 A 座 202，寻址如图 3。



图 3. 粤海校区下文山湖湖边粤海门广场实验楼 A 座 202 楼下

- 逾期提交：2026 年 6 月 30 日 23:30 前通过 QQ、微信、电子邮件等方式联系主讲老师提交电子版，并在 2026 年 7 月 01 日 17:30 提交纸质版，这之后不再接收任何答卷。特别注意：2026 年 6 月 30 日提交电子版大作业的计入迟交，迟交的同学期末总评最高分为 92。

4. 大作业评分标准：

- 结果正确，截图清晰、可读，截屏终端提示符信息与要求不符者 0 分
- 描述具体，分析有深度；
- 代码严谨、正确，AIGC 代码片段，请注明 AIGC 并提供完整 prompts。

5. 本次考核设置 3 道大题，任选 1 题作答即可。请根据个人兴趣与能力选答。其中选题(一)和(二)是独立完成，选题(三)是团队完成，难度依次递增。注意事项：

- 1) 期末得分与选题无关

- 2) 选题(一) “功能迭代”，研发“单机多用户聊天”系统软件，考核内容与授课内容密切相关，在平时实验基础上拓展功能或优化性能。
- 3) 选题(二) “开源贡献”，需要独立阅读内核代码，发现问题、解决问题并提交到开源社区，A+需要有功能增强或性能提升相关的代码贡献；其所有开源贡献需要有网站或开源贡献收录邮件截图证明。
- 4) 选题(三) “应用创新”，以特色家禽智慧养殖系统为基座，针对其中特定模块与要求，应用本课程内容优化其性能优化，要结合代码和运行数据进行分析。

选题(一) 功能迭代

利用系统调用、标准 C 库函数和 POSIX 线程库函数设计并实现即时聊天系统软件，系统架构见图 4。

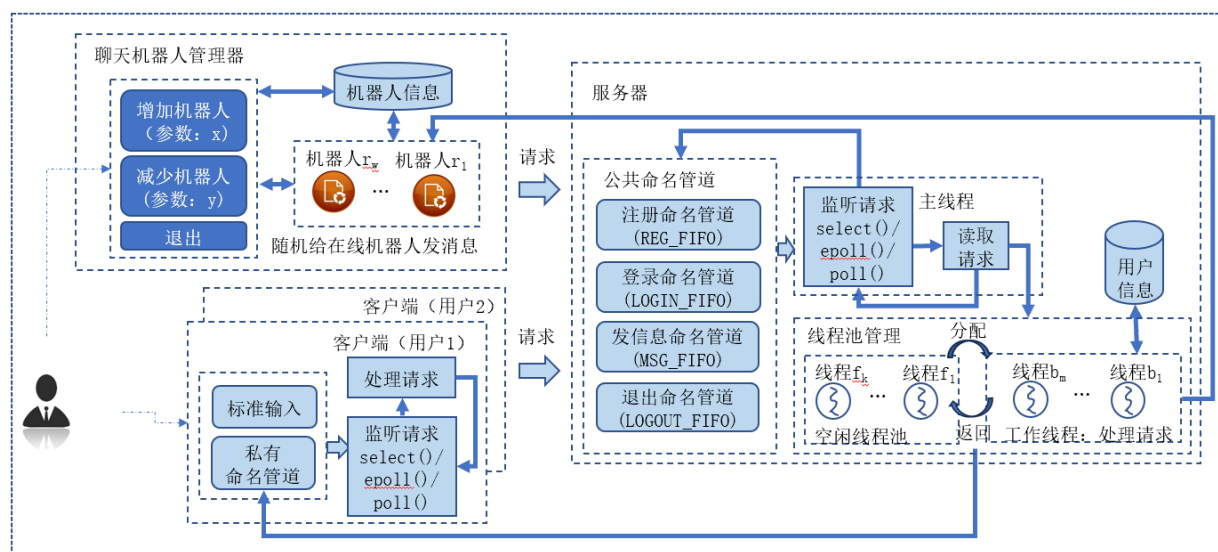


图 1. 即时聊天系统架构图

1. 答题撰写质量（10 分）：1）代码运行截图基于华为 Taishan 服务器和 openEuler；2）AIGC 代码片段必须附上 prompts；3）截图清晰，重点突出；4）图文并茂。

2. 服务器初始化（30 分），见图 1，服务器是多线程守护进程。

2.1. 服务器配置文件设置

2.1.1. 服务器名称和版本

服务器命名格式：“chatserver_学生姓名拼音首字母缩写_x.y”，其中 x.y 代表服务器版本号，x 为偶数表示稳定版本，奇数表示开发中版本；y 表示错误修补的次数。例如：张三同学服务器 chatserver_zs_1.0 表示开发中版本，错误修补的次数为 0。

2.1.2. 众所周知的命名管道，统一存放在 FIFOFILES 文件夹下

FIFOFILES=~ /Server/fifo/。

- a) REG_FIFO ：命名为“学生姓名拼音首字母缩写_reg_fifo”
- b) LOGIN_FIFO ：命名为“学生姓名拼音首字母缩写

`_login_fifo”`

c) MSG_FIFO : 命名为“学生姓名拼音首字母缩写_msg_fifo”

d) LOGOUT_FIFO : 命名为“学生姓名拼音首字母缩写
`_logout_fifo”`

2.1.3. 日志文件管理：统一存放在 LOGFILES 文件夹下

`LOGFILES=~ /log/chat-logs/`。

a) 服务器日志文件 `server.log`：放在文件夹 `LOGFILES_SERVER` 下

`LOGFILES_SERVER=~ /log/chat-logs/server/`

服务器日志文件只有超级用户可以读、写、不可运行。同组用户和其他用户一律取消读、写、运行等权限

2.1.4. 线程池规模参数 POOLSIZE

该值为 100，服务器启动时根据配置文件新建 POOLSIZE 个线程，线程池构建成功写日志：含创建了多少个线程；不成功：日志记录失败原因。

2.2. 服务器启动，服务器行为受配置文件约束

- 启动时，根据配置文件创建众所周知的命名管道，构建线程池，线程状态为“空闲”。主线程采用多路复用技术监听请求：注册、登录、聊天和退出。启动完毕，将启动时间记录日志：

`LOGFILES_SERVER=~ /log/chat-logs/server/server.log`

- 请求到达，记录日志，从线程池中获得一个空闲线程处理用户请求，如下记录日志，并将线程状态设置为“忙”。请求处理完毕，将结果返回给用户，完成日志记录后将线程状态设置为“空闲”。

✧ 注册事件（用户名，注册，时间）

✧ 登录事件（用户名，登录，时间）

✧ 退出事件（用户名，退出，时间）

- ✧ 成功发送信息（发送者，接收者，时间，sent），成功发送信息超过 5 次，在目标用户名后加“*”，表示重要朋友
- ✧ 离线用户的信息（发送者，接收者，时间，pending），接收者登录时服务器主动推送这些信息，推送成功，记录日志：（发送者，接收者，时间，sent）。

请在答卷完成以下内容：

1) （5 分）请截图显示配置文件内容，服务器读取配置文件初始化系统的代码。

2) （5 分）请通过 Shell 命令 ps 获取服务器进程状态并附上运行结果截图，结合进程状态信息和源代码实现说明服务器进程是守护进程。通过 Shell 命令 ls 获取 4 个公共 FIFO 的信息并附上运行结果截图，解释为何相应文件是 FIFO。

3) （5 分）请截图显示日志文件生成代码，运行以下 Shell 命令并截取运行结果：

```
$ls -l ~/log/chat-logs/server/server.log
```

```
$cat /var/log/chat-logs/server/server.log
```

温馨提醒：服务器启动时间、线程池构建等信息。

4) （10 分）请截图展示线程池线程管理代码：接收请求时分派线程，请求处理完后回收线程用于再分派，特别地，刚回收的线程倾向于下一次被分派。请给出线程池管理数据结构设计、线程池线程状态管理算法设计和实现等，并附上相应的运行展示。线程池中线程被分派和回收的时间记录在日志~/log/chat-logs/server/threads.log。

5) （5 分）展示多路复用监听请求的代码、解释运行过程 select()、epoll() 或 poll() 的参数文件描述符集合的变化。

3. 客户端进程和服务器进程：实现细节与运行结果（40 分）

客户端用户可以通过客户端注册、登录、收发信息、退出。用户注册时须提供唯一的用户名及密码，同一用户名不可重复使用。客户端为每个用户创建一个以该用户名为名的专用命名管道。用户 A 发给用户 B 的消息先发送至服务器，再由服务器通过用户 B 的专用命名管道转发给用户 B。守护进程中的各线程通过共享内存共同维护一个在线用户列表。统一说明：本题各小题中要求截图代码的，都需要结合截图讨论数据结构设计、代码线程安全与运行性能。

3.1（5 分）截图处理用户注册的代码，并截屏显示以下运行过程：启动 3 个终端，分别用以下用户名依次注册：学生姓名拼音_1、学生姓名拼音_2、学生姓名拼音_2。服务器将注册不成功的信息返回给相应的用户。

3.2（5 分）截图处理用户**登录**的代码，截屏显示以下登录过程：启动 3 个终端，分别用以下用户名登录：学生姓名拼音_1、学生姓名拼音_2、学生姓名拼音_3。服务器将成功登录的用户信息返回给登录成功的用户：在线的总人数，在线用户名；登录失败的信息返回给不成功的用户。

3.3（5 分）截图处理用户**消息发送**的代码：“学生姓名拼音_1”的用户给“学生姓名拼音_2”的用户发送信息“`How are you, 学生姓名拼音_2`” 5 次。截取以上 5 次显示结果。

3.4（10 分）截图处理用户**退出、离线用户信息保存，登录后消息抵达等代码**：名为“学生姓名拼音_2”的用户退出，服务器将其退出的信息及剩余在线用户的信息显示给在线用户。然后，“学生姓名拼音_1”的用户给“学生姓名拼音_2”发送信息“`Hi, let's play badminton?`”。最后名为“学生姓名拼音_2”的用户登录系统，收到前面的信息，展示发送的时间。

3.5（15 分）查看服务器日志信息：


```
$cat ~/log/chat-logs/server/server.log
```

温馨提醒：包括上述过程中所有客户端用户的注册、登录、发信息、退出、用户再次登录后收到离线消息、运行期线程管理等内容。

4. 聊天机器人管理器设计、实现与验证（20 分）（难点）：构建聊天机器人管理器，按需动态增加/减少指定数量的机器人，统一说明：1）本题各小题中要求截图代码的，都需要结合截图讨论数据结构设计、代码线程安全与运行性能；2）如下所有机器人用户操作，如上面客户端用户一样，服务器都将作相应的日志记录。

- 4.1. （7 分）增加 x 个机器人，截图展示相应代码：每个新增机器人和客户端用户一样先注册、登录系统（用户名、密码随机生成），名为“学生姓名拼音_1”的用户可以看到所有在线机器人用户并随机向其中一个聊天机器人发信息，收到信息的聊天机器人按如下规则返回信息：“幸会，学生姓名拼音_1，很高兴认识您”。

- 4.2. （7 分）减少 x 个机器人，截图展示相应代码：随机选择 x 个机器人用户，向服务器发送退出请求，名为“学生姓名拼音_1”的用户可以看到相应机器人用户退出的信息。特别提醒：有了机器人用户，离线用户信息的管理需要进一步考虑合理性，因为机器人用户的用户名是随机生成的，下次增加就不再是原来哪些机器人了。

- 4.3. （6 分）请运行以下 Shell 命令并截取运行结果：

```
$cat ~/log/chat-logs/server/server.log
```

截图展示相应机器人注册、登录、发信息和退出等日志信息。

迟交的同学本题的得分将减去迟交的分，减分范围 0~20 分，以确保总评成绩低于 92。如果该生整体成绩为 A, 虽然迟交，不扣分。

选题(二) 开源贡献

国内外操作系统开源社区贡献,例如 Linux Kernel、openEuler。关于 Linux Kernel 开源社区贡献,可以阅读 2024 学生华为布道师、2019 级学长曹弈轩的经验¹:

<https://developer.huawei.com/home/program/advocates/member/7f07f1011f7d48b0bc989f8712919d79>

关于 openEuler 开源社区贡献,可以阅读 2024 学生华为布道师、2018 级学长黎浩然的经验²:

<https://developer.huawei.com/home/program/advocates/member/24a870748f094d1aafb8628f295b3d7b>

开源贡献思路获取(仅供参考,不局限): openEuler 开源实习官网,领取一项任务并完成,贡献社区后提交任务报告:

(<https://www.openeuler.org/zh/internship/>),

开源之夏-openEuler

<https://summer-ospp.ac.cn/org/orgdetail/b9770f4d-f586-4373-bdac-ce6389065946?lang=en>

选取一个点,提交一个开源贡献即可,不需要完成整个项目,也不需要参与项目。基于完成的开源贡献,完成答卷:

- 动机(问题定义)(40分)

源代码介绍,存在问题

- 解决方案(60分)

1) 详细介绍你的解决方案(10分)

¹ 2021-2022-1 “系统编程”课程学生,成绩 A+

² 2020-2021-1 “系统编程”课程学生,成绩 A+

- 2) 提交 PR: 截取 PR 提交的截屏; (10 分)
- 3) 截屏你的 PR 被接收的截屏 (10 分)
- 4) 展示修改后的代码 (10 分)
- 5) 修改后的代码的运行 (20 分)

选题(三) 创新实践

中国地理标志特色家禽（如贵州赤水乌骨鸡、汕尾“老水鸡”）不仅是地方经济的重要支柱，也是地域文化传承的载体。这类家禽多采用传统散养方式，严重依赖养殖经验；加之养殖地通常地处偏远，兽医服务难以保障。为应对这一现实困境，构建“AI 养殖专家咨询”智慧养殖大模型具有重要意义。

该模型以自然语言语音/文字问答为核心交互方式，显著降低了智慧养殖垂直大模型的使用门槛，帮助养殖户轻松获取专业知识，进而降低特色家禽养殖的技术门槛，助力年轻一代返乡创业、振兴乡村。



图 3-1. 特色家禽 AI 养殖专家咨询系统模型

图 3-1 展示了该智慧养殖大模型原型系统的端-边-云协同架构及其核心功能。

- 环境实时感知：监测养殖场的温湿度、氨气浓度等关键指标；
- 领域知识动态扩展：支持知识库从“乌骨鸡”延伸至“老水鸡”等品种，持续丰富；
- 历史数据追溯分析：可对完整养殖周期的数据进行回溯与趋势分析；

- **异常智能预警：**覆盖环境异常与病害风险，实现提前告警与干预；
- **RAG（检索增强生成）：**结合外部知识库与实时数据，提升问答与决策的准确性与可靠性。

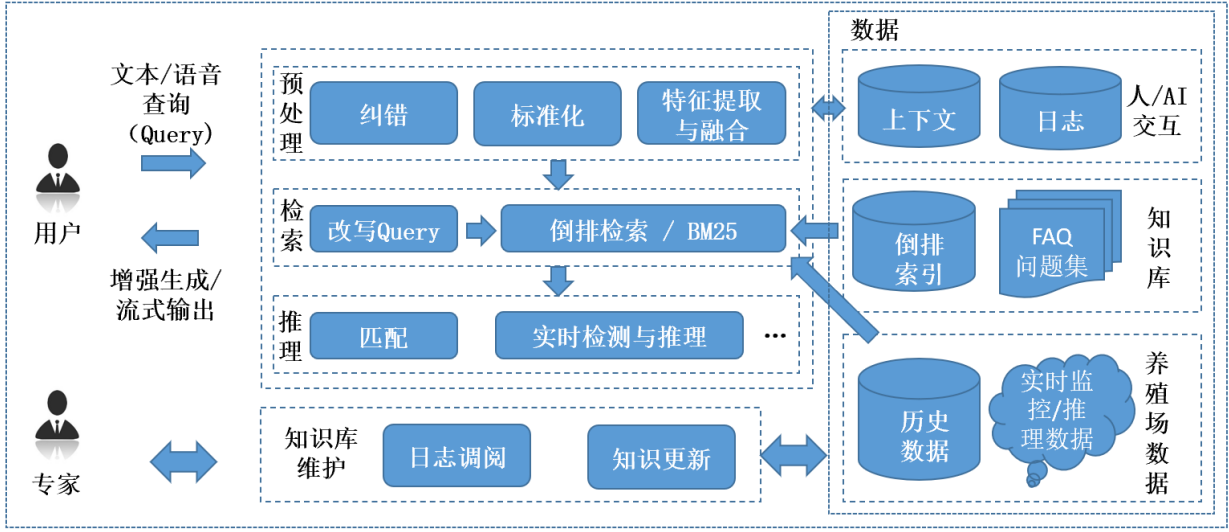


图 3-2. 特色家禽 AI 养殖专家咨询参考架构

图 3-2 展示了特色家禽 AI 养殖专家的参考架构，其用户分为咨询用户和纠偏专家两类。系统提供以下核心交互能力：

- 用户在线提问与流式回答。
- 用户反馈，专家复核与更新知识库。
- 专家纠偏结果增量写回向量库，形成知识闭环

项目组已初步实现了基于华为云的特色家禽 AI 养殖专家的源代码，存在系列功能增强和性能优化工作：（作答需要提供类似题一的配置文件、日志、权限、组件设计和运行结果展示，语音属于选做）

- 1) （30 分）如图 3-1 所示，目前一个简单的咨询，耗时 13247.134ms, 请优化性能，例如（不局限）：将缓存或者多路检索部分改成多线程
- 2) （20 分）目前尚未完成“用户反馈、专家复核与更新知识库”功能，需要集成到原型系统中展示。
- 3) （20 分）目前只有赤水乌骨鸡知识，请加入相应老水鸡知识；
- 4) （20 分）目前汕尾已经部署了实时监测系统，请完成自动接入实时监

测数据作答。

- 5) 答题撰写质量(10分): 1) 实现语音对接功能可以作为酌情加分; 2) AIGC 代码片段必须附上 prompts; 3) 截图清晰, 重点突出; 4) 图文并茂。

请组队完成以上优化工作(最多4人), 展示配置文件, 运行结果和代码, 并给出分工合作内容。4人独立提交完整答卷。